

Giải bài tập 15

Đỗ Hoàng Gia Bảo - 23020783

Khoa Điện tử - Viễn Thông

Ngày 27 tháng 5 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo sẽ trình các bài tập số 1, 2 trang 43, 44 Bài-10

Mục lục

1	Bài tập 1	3
1.1	Đề bài	3
1.2	Giải bài tập	3
2	Bài tập 2	7
2.1	Đề bài	7
2.2	Giải bài tập	8

1 Bài tập 1

1.1 Đề bài

Ổ đĩa có 5000 trục rãnh đánh số từ 0 đến 4999. Đầu đọc/ghi đang ở trục rãnh 2150, nó vừa đáp ứng yêu cầu tại trục rãnh 1085. Yêu cầu vào/ra các khối dữ liệu trên các trục rãnh (theo trình tự FIFO) như sau: 2069, 1212, 2296, 2800, 544, 1618, 356, 1523, 4965, 3681.

Vẽ sơ đồ đường đi của đầu đọc/ghi và tính tổng quãng đường di chuyển của đầu đọc/ghi cho các thuật toán lập lịch sau:

- a. SCAN
- b. C-SCAN
- c. LOOK
- d. C-LOOK

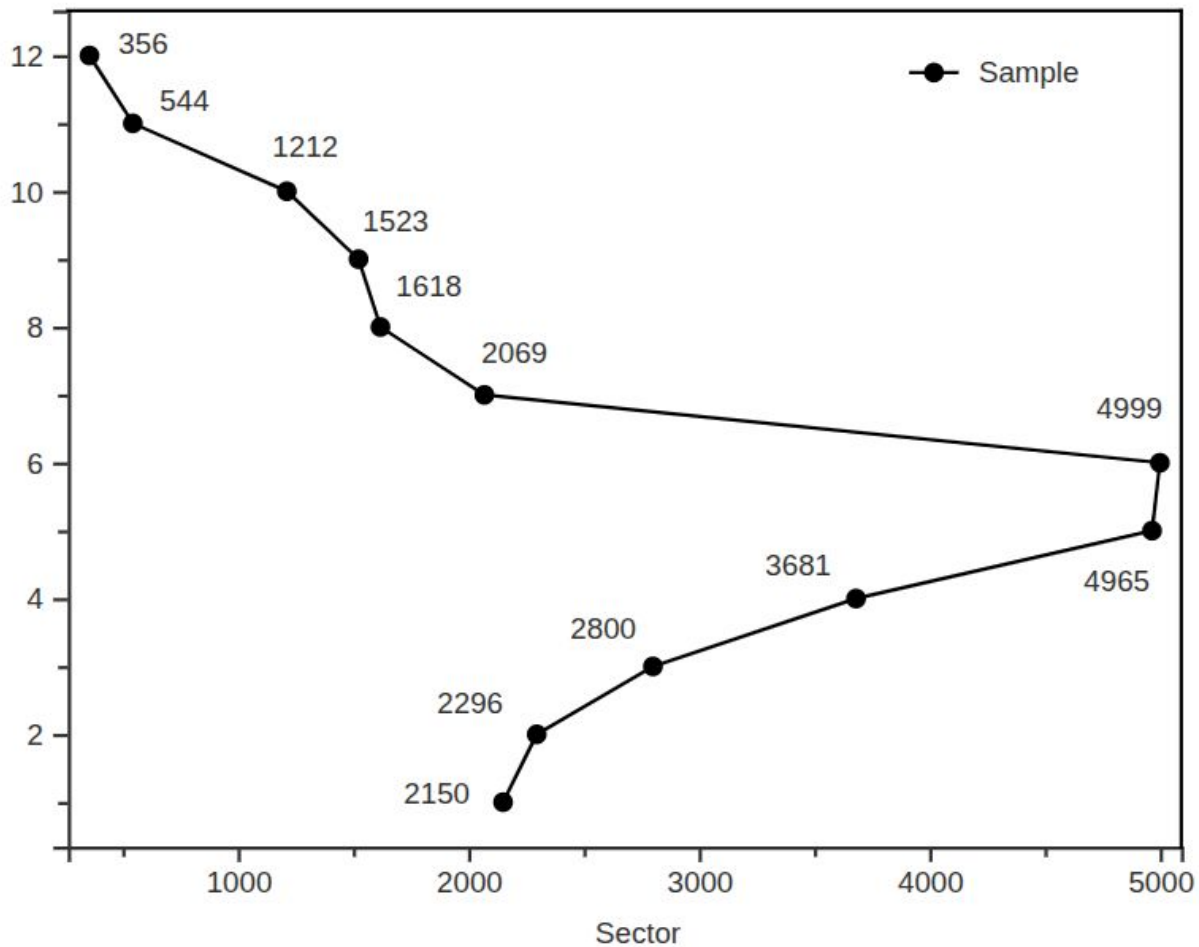
1.2 Giải bài tập

- a. SCAN

Trong thuật toán SCAN, đầu đọc/ghi của ổ đĩa sẽ di chuyển từ một đầu của ổ đĩa sang đầu kia, phục vụ tất cả các yêu cầu (requests) nằm trên đường đi của nó. Khi đến đầu tận cùng của ổ đĩa, đầu đọc sẽ đổi hướng và quay trở lại phía ngược lại, tiếp tục phục vụ các yêu cầu còn lại.

Vì đầu đọc/ghi đang ở trục rãnh 2150 và nó vừa đáp ứng yêu cầu trục rãnh 1085, đầu đọc/ghi đang di chuyển về đầu rãnh 4999.

Vì vậy sơ đồ đường đi của đầu đọc/ghi như sau:



Hình 1: Sơ đồ đường đi của thuật toán SCAN

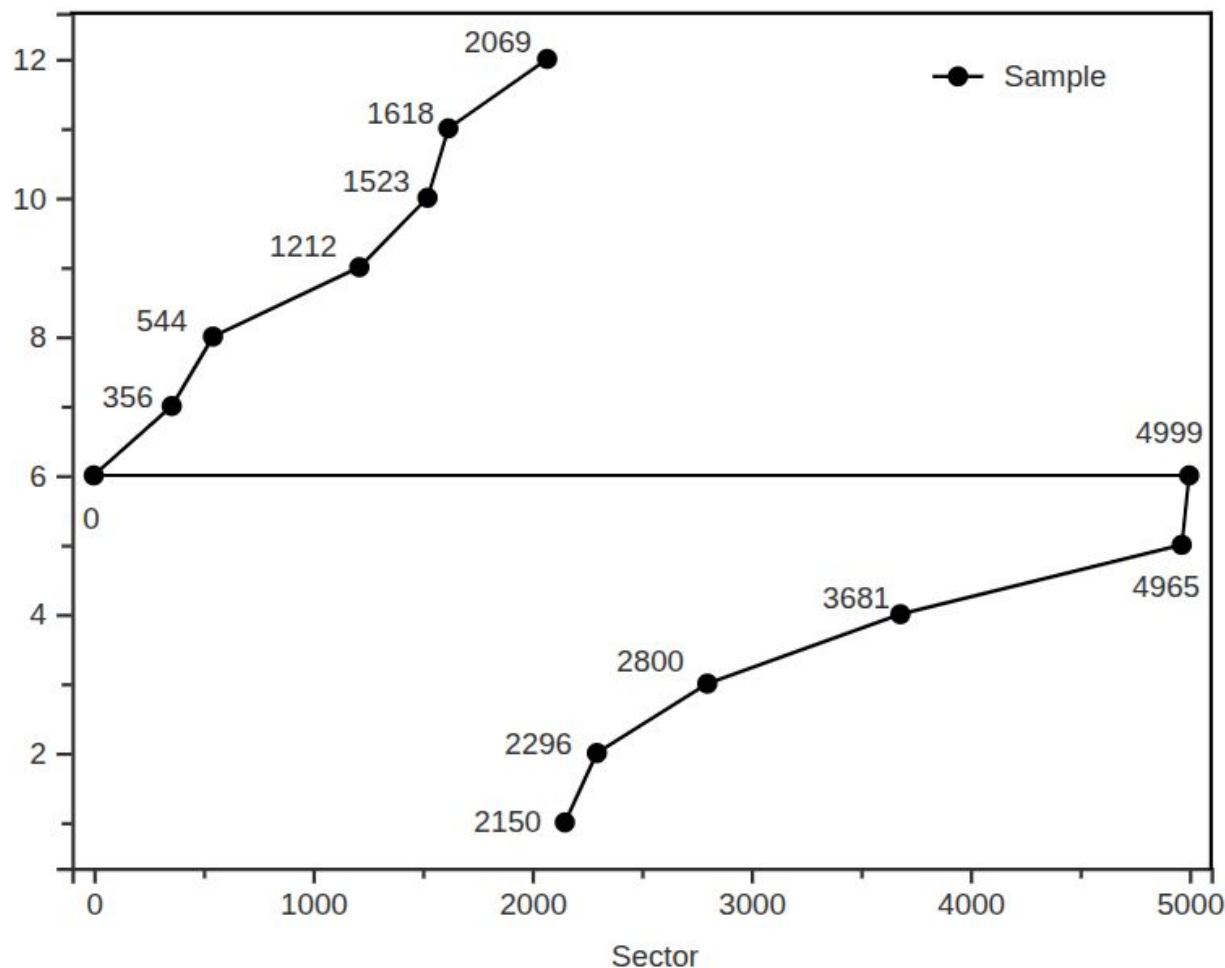
Dựa vào sơ đồ trên, tổng quãng đường di chuyển của đầu đọc/ghi là:

$$(4999 - 2150) + (4999 - 356) = 7492 \text{ rãnh}$$

b. C-SCAN

Trong thuật toán C-SCAN, đầu đọc sẽ di chuyển theo một chiều (chiều tăng), phục vụ tất cả các yêu cầu trên đường đi cho đến tận cùng của đĩa (trục rãnh 4999). Sau đó, nó lập tức quay ngược hành trình về đầu tận cùng bên kia (trục rãnh 0) mà không phục vụ yêu cầu nào trên đường quay về, rồi tiếp tục di chuyển theo chiều tăng để phục vụ các yêu cầu còn lại.

Vì vậy sơ đồ đường đi của đầu đọc/ghi như sau:



Hình 2: Sơ đồ đường đi của thuật toán C-SCAN

Dựa vào sơ đồ trên, tổng quãng đường di chuyển của đầu đọc/ghi là:

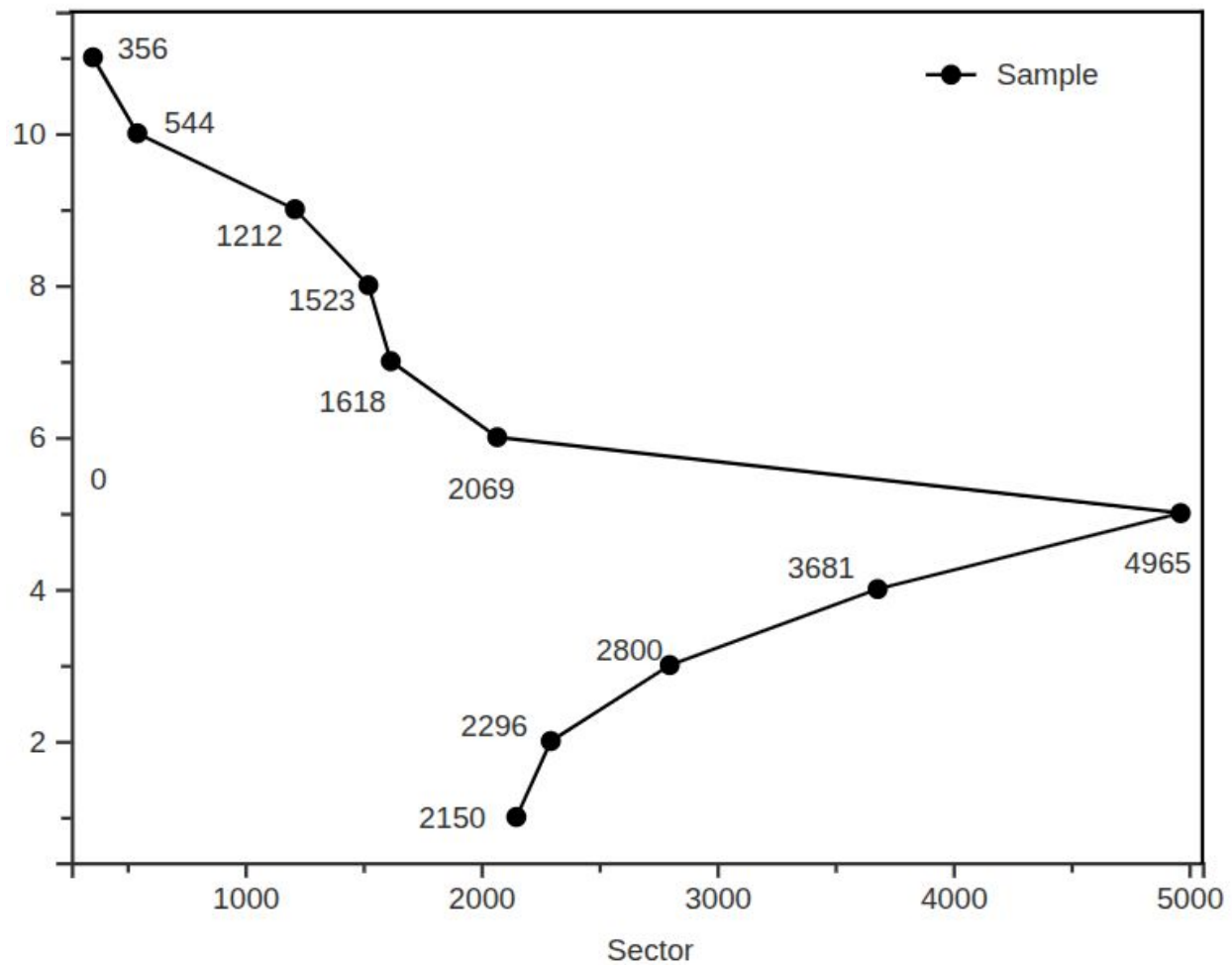
$$(4999 - 2150) + (2069 - 0) = 4918 \text{ rãnh}$$

c. LOOK

Thuật toán LOOK giống như SCAN nhưng thay vì đến các tận cùng của ổ đĩa, nó chỉ đi đến trục rãnh có yêu cầu xa nhất chứ không chạy cố đến tận cùng biên của đĩa (0 hoặc 4999) rồi mới quay đầu.

Vì đầu đọc/ghi đang ở trục rãnh 2150 và nó vừa đáp ứng yêu cầu trục rãnh 1085, đầu đọc/ghi đang di chuyển về đầu rãnh 4999.

Vì vậy sơ đồ đường đi của đầu đọc/ghi như sau:



Hình 3: Sơ đồ đường đi của thuật toán LOOK

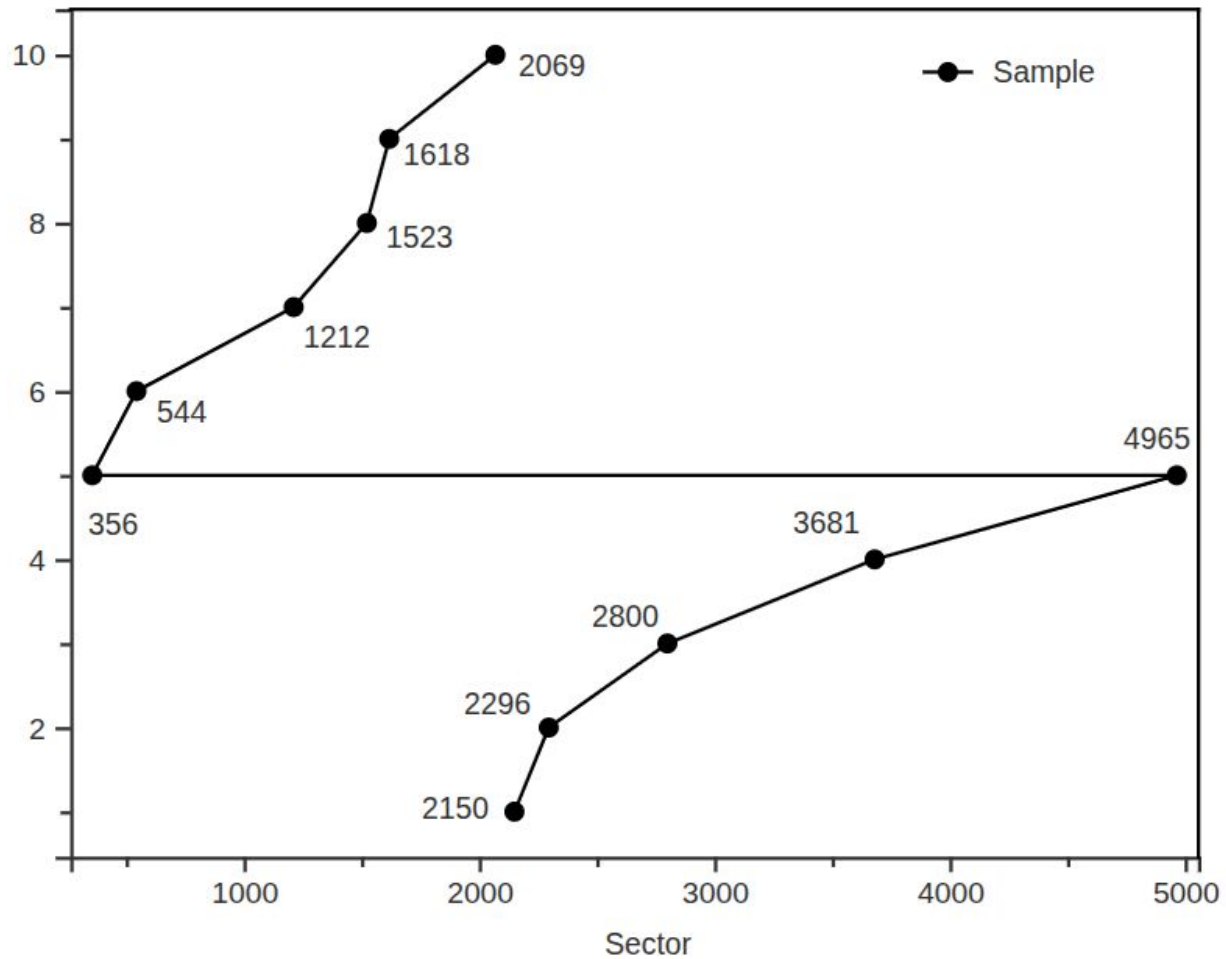
Dựa vào sơ đồ trên, tổng quãng đường di chuyển của đầu đọc/ghi là:

$$(4965 - 2150) + (4965 - 356) = 7424 \text{ rãnh}$$

d. C-LOOK

Thuật toán C-LOOK giống như C-SCAN nhưng nó chỉ đi đến trục rãnh có yêu cầu lớn nhất xong quay lại yêu cầu nhỏ nhất.

Vì vậy sơ đồ đường đi của đầu đọc/ghi như sau:



Hình 4: Sơ đồ đường đi của thuật toán C-LOOK

Dựa vào sơ đồ trên, tổng quãng đường di chuyển của đầu đọc/ghi là:

$$(4965 - 2150) + (2069 - 544) = 4340 \text{ rãnh}$$

2 Bài tập 2

2.1 Đề bài

Một ổ cứng có các thông số sau:

- Thời gian tìm kiếm track trung bình 10 ms, thời gian tìm kiếm track liền kề 2 ms.
- Tốc độ trục quay (RPM): 800
- Số lượng sector mỗi track là 10

- Số byte mỗi sector là 4096

Tính tốc độ truyền dữ liệu.

2.2 Giải bài tập

Vì mỗi track có 10 sector và mỗi sector có thể lưu 4096 bytes, dung lượng của mỗi track là:

$$\text{Dung lượng 1 track} = 10 \times 4096 = 40.960 \text{ bytes}$$

Tiếp theo, vì đĩa quay với tốc độ 800 vòng trên phút nên tốc độ truyền dữ liệu là:

$$\text{Tốc độ truyền dữ liệu} = \text{Dung lượng của track} \times \text{tốc độ quay}$$

$$\text{Tốc độ truyền dữ liệu} = 40960 \times \frac{800}{60} = 54613.33333333 \text{ (bytes/s)}$$